

Um Simulador para Avaliação da Antecipação de Tarefas em Sistemas Gerenciadores de Workflow

Resumo. *A fim de flexibilizar o fluxo de controle e o fluxo de dados em Sistemas Gerenciadores de Workflow (SGWf), permitir que tarefas possam ser disparadas antes da conclusão de suas antecessoras, surge a antecipação de tarefas. A antecipação implica no aumento da cooperação entre tarefas e em melhor desempenho com relação ao tempo de execução dos processos. A fim de metrificar o melhor desempenho oferecido pela utilização da antecipação, foi implementado um simulador de processos de workflows utilizando software livre. A tecnologia utilizada para o desenvolvimento emprega PHP, MySQL e linguagens baseadas em XML.*

1. Introdução

Sistemas Gerenciadores de Workflow (SGWf) tradicionais são rígidos e inflexíveis [Aalst e Hee, 2002] [Hagen e Alonso, 1999] quando da necessidade de sua utilização no controle de processos com características cooperativas, em que o comportamento humano deve ser levado em conta. Este tipo de processo deve apresentar uma certa flexibilidade de forma a possibilitar a troca de resultados entre tarefas, acabando com a dependência fim-início existente entre tarefas sequenciais nos SGWfs tradicionais.

A fim de possibilitar este tipo de comportamento, surge a antecipação de tarefas [Grigori, 2001], que tem por objetivo oferecer meios de flexibilizar o fluxo de controle e o fluxo de dados para permitir que tarefas possam ser disparadas antes mesmo da conclusão de suas antecessoras. A antecipação implica no aumento da cooperação entre tarefas e em melhor desempenho com relação ao tempo de execução dos processos. O melhor desempenho deve-se ao paralelismo (parcial) criado entre tarefas que deveriam executar de maneira estritamente sequencial, devido ao disparo das tarefas antes do previsto.

Este trabalho, então, apresenta um simulador de processos de Workflow implementado utilizando software livre. Este simulador foi implementado com o objetivo de verificar a melhoria de desempenho em termos de tempo de execução dos processos que se pode obter utilizando a antecipação de tarefas.

2. O Sistema

A implementação deste simulador está relacionada às necessidades específicas de testes necessários para metrificar o desempenho da antecipação de tarefas em sistemas gerenciadores de *workflow* (SGWf). A maior motivação para tal implementação é a inexistência de meios simples de simular a antecipação de tarefas em simuladores de processos tradicionais. Tal tarefa seria muito complexa e demandaria muito tempo, pois seria necessário utilizar a antecipação gerenciada *a priori*, sendo necessário modificar a granularidade e o tempo de execução de cada tarefa manualmente a cada simulação.

O simulador implementado possui a arquitetura apresentada pela Figura 1. Qualquer definição de processo representada em um arquivo XPDL (eXtensible Process Definition Language) [WfMC, 1999] pode ser importada pela ferramenta. Portanto,

qualquer ferramenta de definição de processos que respeite as recomendações da WfMC (Workflow Management Coalition) (2005) poderá ter seus processos simulados. Ao ser importado, o processo representado em XPDL é transformado em uma *query* SQL (*Structured Query Language*), que é executada por um sistema gerenciador de banco de dados, persistindo os dados relevantes à simulação. Estes dados são então manipulados pelo motor de execução, que simulará desde o disparo das tarefas até a execução das mesmas. A resposta obtida é dada em termos do tempo de execução total dos processos.

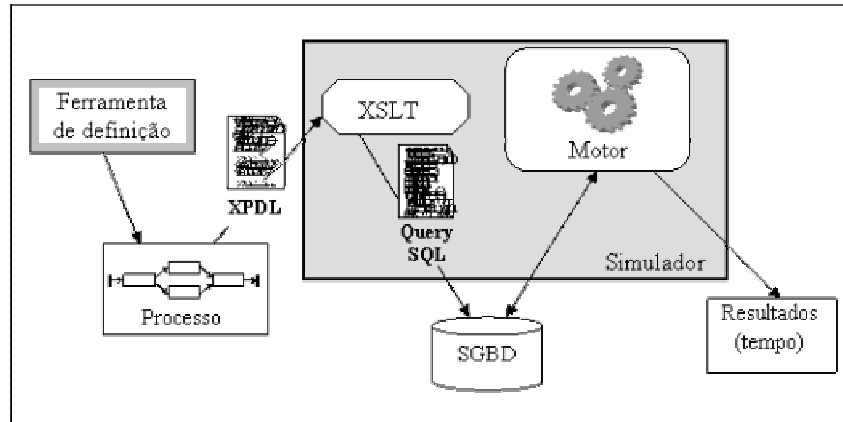


Figura 1: Arquitetura do protótipo de simulação implementado

Todos os elementos apresentados na Figura 1 foram implementados utilizando software livre. Basicamente, foram utilizados a linguagem PHP, banco de dados relacional MySQL e linguagens de marcação baseadas em XML, e está rodando em servidor Web/Apache em ambiente GNU/Linux. A seguir são especificados cada um dos elementos apresentados na arquitetura apresentada (Figura 1).

2.1. Ferramenta de definição

Qualquer ferramenta de definição que possua a funcionalidade de exportação para o formato XPDL pode ser utilizada para modelar o processo a ser simulado. A única exigência é que seja um formato XPDL válido, de acordo com a definição da WfMC.

É necessário que a ferramenta suporte atributos estendidos (*XPDL ExtendedAttributes*), para que seja possível definir os atributos relativos à antecipação de tarefas. Os novos atributos necessários são o *antecipa*, *durMin* e *wdurMax* que identificam, respectivamente, se uma tarefa é antecipável e os tempos de duração mínimo e máximo de cada uma das tarefas.

Na definição de processos em XPDL estes atributos aparecerão como *ExtendedAttributes* da tarefa à qual estão relacionados. O aninhamento de tais atributos dentro de uma tarefa é apresentado no trecho do processo representado em XPDL apresentado na Figura 2.

```

...
<Activity Name= "Tarefa1" Id= "T1" >
  <Implementation>
    <Tool Id="checkData" Type="APPLICATION">
      ...
    </Tool>
  </Implementation>
  <ExtendedAttributes>
    <ExtendedAttribute Name="antecipa" value="S"/>
    <ExtendedAttribute Name="durMin" value="8"/>
    <ExtendedAttribute Name="durMax" value="15"/>
  </ExtendedAttributes>
</Activity>
...

```

Figura 2: Trecho de uma definição de processo em XPD L explicitando os atributos estendidos antecipa, durMin e durMax

2.2. XSLT

A fim de importar o processo gerado pela ferramenta de definição de processos, optou-se pela implementação de uma “folha de estilos” XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations). Esta opção foi feita uma vez que a linguagem de representação de processos XPD L é baseada em XML, e a linguagem de transformação XSLT foi desenvolvida justamente para transformar um documento XML em outro documento com outro formato.

No caso do presente trabalho, foi necessário criar uma folha de estilos capaz de transformar alguns dos elementos previstos na linguagem XPD L para um *script* SQL. Estes elementos são basicamente informações básicas sobre o processo, as tarefas, relacionamentos entre as tarefas (conectores) e informações relativas à simulação. A Tabela 1, mostra alguns dos elementos que foram importados para possibilitar a simulação dos processos.

Tabela 1: Informações importadas dos arquivos XPD L para permitir a simulação

Informações sobre tarefas e processos (XPD L)	
Id do Processo	<WorkflowProcesses/WorkflowProcess/@Id>
Nome da Tarefa	<Activities/Activity/@name>
Id da Tarefa	<Activities/Activity/@id>
Tipo da Tarefa	<TransitionRestrictions/TransitionRestriction/Join>
	<TransitionRestrictions/TransitionRestriction/Split>
Antecipável (S/N)	<ExtendedAttributes/ExtendedAttribute/@Name=antecipa>
Duração Mínima	<ExtendedAttributes/ExtendedAttribute/@Name=durMin>
Duração Máxima	<ExtendedAttributes/ExtendedAttribute/@Name=durMax>
Conectores (De → Para)	<Transitions/Transition/@From>
	<Transitions/Transition/@To>

2.3. Motor

É o elemento fundamental do simulador. Foi implementado utilizando a linguagem PHP, por ser software livre e ser uma tecnologia *web*, podendo ser utilizado através de um *browser*. Para a implementação de algumas funções matemáticas foi utilizada a biblioteca SpecialMath [Van Kooten e Meagher, 2004].

Este motor é quem realmente simula a execução dos processos de *workflow*, e foi construído com base no funcionamento previsto pela WfMC. Ele funciona de acordo com o diagrama de estados das tarefas proposto em Steinmacher (2005), executando a troca de estados segundo as pré-condições das tarefas. Para o protótipo implementado estão previstas a execução tradicional de processos e a execução com antecipação. Esta última, utilizando *dependência média* (Steinmacher, 2005).

Para a execução das simulações o usuário é responsável por fornecer alguns parâmetros ao sistema. Para os fins específicos deste trabalho, são disponibilizadas opções com relação ao tipo de simulação (com ou sem antecipação), quantidade de simulações consecutivas, início da antecipação e esforço de comunicação a ser inserido. Também estão previstas opções relativas à priorização de execução de tarefas. Estas opções são apresentadas na próxima seção.

2.4. Interface com o Usuário

A interface com o usuário se dá através de um navegador *web* qualquer, uma vez que todo o protótipo é implementado na linguagem PHP. Através desta interface é possível importar os processos, definir os parâmetros de simulação, e executar a simulação. Depois de executada a simulação é apresentado o resultado ao usuário, em termos do tempo de execução do processo.



Figura 3: Interface inicial do protótipo do simulador implementado

A Figura 3 apresenta a interface inicial do simulador implementado. Basicamente esta interface está dividida em duas partes: um menu no lado esquerdo da tela e uma área principal. No menu à esquerda encontram-se os processos que estão disponíveis no banco de dados. Neste mesmo menu existe a opção de importação de um novo processo, representado em XPDL. Na área principal é apresentada a página de abertura do protótipo, com a ilustração de um *workflow* do funcionamento do próprio simulador.

Através do menu encontrado ao lado esquerdo, o usuário pode clicar em um dos processos mostrados para iniciar a simulação do mesmo. Ao executar esta operação, será mostrada uma série de opções relativas à simulação. A Figura 4 mostra as opções apresentadas ao usuário.

A primeira opção apresentada diz respeito ao uso da antecipação. Através dela o usuário pode escolher se a simulação levará em conta a antecipação de tarefas ou não. Também é possível optar pela execução de ambas maneiras, isto é, simular o processo com antecipação e sem antecipação, de maneira a comparar as execuções mais facilmente.

Varáveis do sistema	
Antecipa:	Sim Simulação com ou sem antecipação
Esforço adicional	
Fixo: 0	☐ Varia esforço
Distribuição: Linear	
Início da Antecipação	
Fixo: 0.5	☐ Varia início da antecipação
Distribuição: Linear	
Duração das Tarefas	
Distribuição: Linear	
Workload (Carga de Trabalho)	
Carga de trabalho (frequência com que processos são instanciados)	
Ordenamento das tarefas	
FCFS Em qual ordem de chegada as tarefas devem ser executadas pelo agente	
Quantidade de Simulações	
Número de simulações a serem realizadas com estes parâmetros	
Enviar Limpar	

Figura 4: Opções de simulação previstas no protótipo implementado

As opções relacionadas ao “Esforço Adicional” podem ser utilizadas quando se deseja simular a possibilidade de aumento no tempo de execução das tarefas devido ao aumento no esforço. Este atua nas tarefas que estão participando da antecipação, tentando simular o esforço de comunicação, troca de resultados e cooperação inerentes a estas tarefas. Se for marcada a opção “varia Esforço” esta opção é descartada e o esforço é gerado aleatoriamente durante a simulação. Caso não seja marcada a opção, o sistema levará em consideração o valor de esforço fixo da caixa de texto.

As opções de “Início da Antecipação” são utilizadas para informar ao sistema o valor da variável que indica o momento do disparo das tarefas antecipáveis com relação ao tempo de execução de suas antecessoras. O Início Fixo é utilizado quando se deseja manter constante o momento do início da antecipação das tarefas com relação às suas antecessoras. Este campo deve ser preenchido com valores entre “0” e “1” (0% e 100%), representando depois de quanto tempo de execução de suas antecessoras uma tarefa antecipável poderá iniciar sua execução. Existe também a opção “Varia início da antecipação”, através da qual o usuário pode solicitar que o sistema decida de maneira aleatória este valor para cada instância de tarefa.

Para todas as opções que consideram a variação de algum dos parâmetros (esforço, início da antecipação e duração das tarefas) é oferecida ao usuário a possibilidade de escolha do tipo de distribuição a ser utilizada (estão disponíveis distribuições Normal, BetaPERT e Linear).

As duas próximas opções dizem respeito ao ordenamento das tarefas. Através da primeira é possível definir a carga de trabalho quando se tem uma série de instâncias de processos a serem disparadas. Esta carga se refere à frequência com que os processos são instanciados (instâncias/unidade de tempo). A outra opção define a política de ordenamento/priorização das tarefas.

Finalmente, através da opção “Quantidade de Simulações” é possível definir a quantas instâncias de um processo deverá ser aplicada a simulação.

A implementação atual do simulador pode ser acessada e utilizada através do endereço <http://cemt.inf.ufrgs.br/wf/simula>

3. Estudo de Caso

Este simulador foi utilizado para verificar os benefícios da utilização de antecipação frente a execução tradicional em um processo de workflow que controla a concepção de um artigo científico. Não houveram problemas durante a execução das simulações, tendo o simulador apresentado-se conforme esperado. Detalhes do estudo de caso bem como seus resultados podem ser obtidos em Steinmacher (2005).

4. Conclusões

O objetivo principal do simulador, similar e verificar o desempenho da antecipação frente a execução tradicional de processos de workflow, foi alcançado com o protótipo implementado. Todavia, trabalhos complementares devem ser realizados para melhorar o desempenho e oferecer mais funcionalidades ao usuário final, permitindo um maior número de possibilidades de simulações. No momento estão sendo adicionados outros parâmetros de simulação que permitam outras análises.

Quanto à escolha de tecnologias baseadas em software livre é uma ótima escolha para o desenvolvimento de sistemas, pois permite a liberação do código-fonte, motivando a participação e a utilização do sistema, resultando em melhorias no desenvolvimento e no crescimento do software.

References

- Aalst, W.; Hee, K. Workflow Management: Models, Methods and Systems. Massachussets: The MIT Press, 2002.
- Grigori, D. Eléments de flexibilité des systèmes de workflow pour la définition et l'exécution de procédés coopératifs. 2001. 135f. Tese (Doutorado em Informática) – Université Henri Poincaré, Nancy. 2001.
- Grigori, D.; Charoy, F.; Godart, C. Co-Flow: A Process Technology to Support Cooperative Processes. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, [S.l.], v. 14, n.1, p. 1-19, Jan. 2004.
- Hagen, C.; Alonso, G. Beyond the black box: Event-based inter-process communication in process support systems. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON DISTRIBUTED COMPUTING SYSTEMS, 19. , Austin, EUA, 1999. Proceedings... Washington: IEEE Computer Society, 1999. p. 450–457.
- Steinmacher, I. Estudo e Análise de Desempenho da Antecipação de Tarefas em Sistemas Gerenciadores de Workflow. 2005. Dissertação (Mestrado em Computação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2004.
- Van Kooten, J.; Meagher, P. PHP SpecialMath Library. Disponível em: <<http://www.phpmath.com/files?op=viewVersion&fldr=51&fid=129&vid=46>>. Acesso em: 2004.
- WfMC. Workflow Management Coalition Interface 1: process definition interchange process model. [S.l.], 1999. (Technical Report WfMC-TC-1016).
- WfMC. Workflow Management Coalition Home Page. Disponível em: <<http://www.wfmc.org>>. Acesso em: 2005.